



LABORATORIO DI SISTEMI OPERATIVI

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025/2026

Ing. Maurizio Palmieri



maurizio.palmieri@unipi.it

ESERCITAZIONE 3

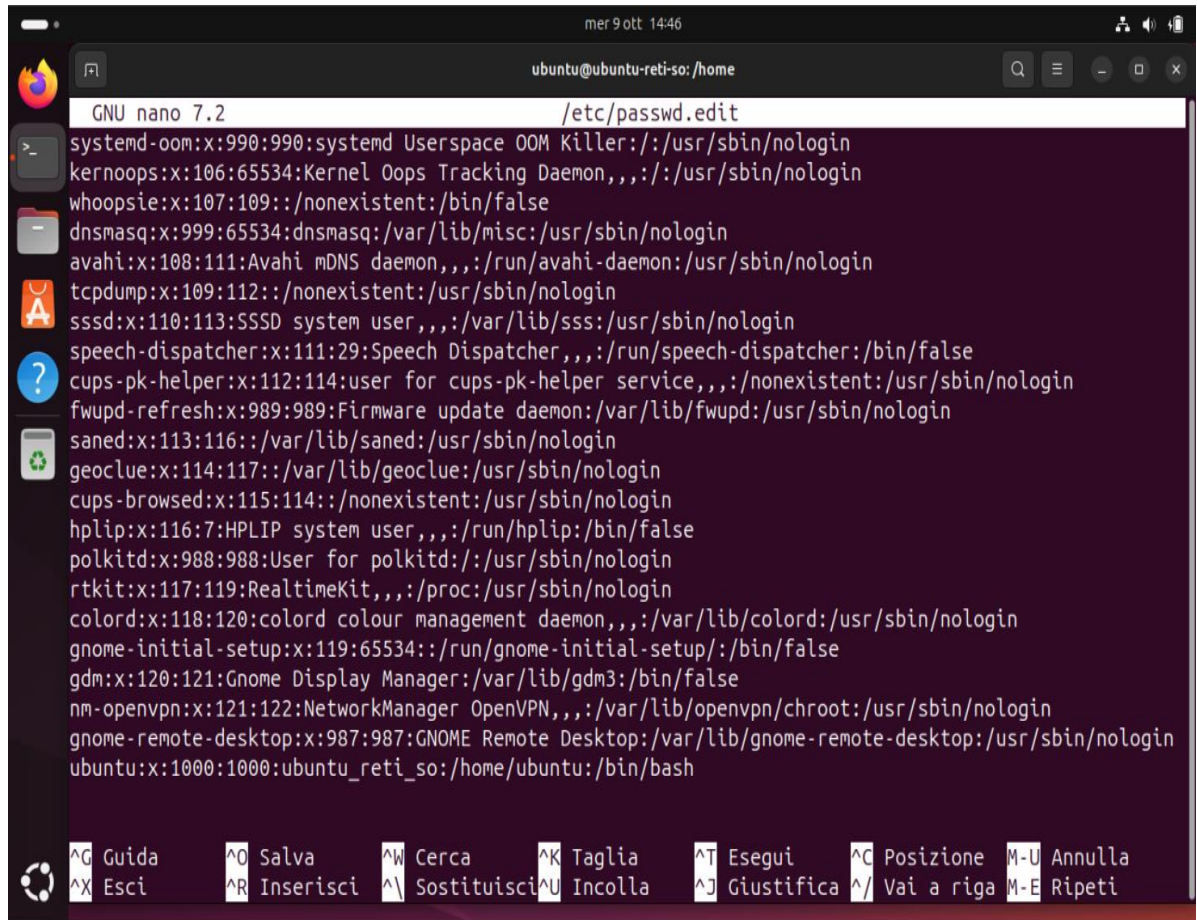
Utenti e gruppi (seconda parte)
File di configurazione

File di configurazione utenti

- File con informazioni pubbliche sugli utenti
 - `/etc/passwd`
- File con informazioni sensibili (password)
 - `/etc/shadow`

File /etc/passwd

- Informazioni del manuale:
 - `man 5 passwd`
- Si può aprire in editing con il comando
 - `vipw`
 - la prima volta seguire le istruzioni a video per impostare l'editor



The screenshot shows a terminal window titled 'mer 9 ott 14:46' and 'ubuntu@ubuntu-reti-so: /home'. The terminal is running the nano 7.2 text editor, editing the file '/etc/passwd.edit'. The file content lists system users and regular users, each with a username, UID, GID, name, home directory, and shell. The users listed are: systemd-oom, kernoops, whoopsie, dnsmasq, avahi, tcpdump, sssd, speech-dispatcher, cups-pk-helper, fwupd-refresh, saned, geoclue, cups-browsed, hplip, polkitd, rtkit, colord, gnome-initial-setup, gdm, nm-openvpn, gnome-remote-desktop, and ubuntu. The terminal window has a dark background and a light-colored text. The nano editor's status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts like ^G Guida, ^O Salva, ^W Cerca, ^K Taglia, ^T Esegui, ^C Posizione, ^M-U Annulla, ^X Esci, ^R Inserisci, ^_ Sostituisci, ^U Incolla, ^J Giustifica, ^_ Vai a riga, and ^M-E Ripeti.

```
GNU nano 7.2 /etc/passwd.edit
systemd-oom:x:990:990:systemd Userspace OOM Killer:/:usr/sbin/nologin
kernoops:x:106:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:107:109:/:nonexistent:/bin/false
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:108:111:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:112:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
sssd:x:110:113:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
cups-pk-helper:x:112:114:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
saned:x:113:116:/:var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:114:117:/:var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:115:114:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
hplip:x:116:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
polkitd:x:988:988>User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:119:65534:/:run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:987:987:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:ubuntu_reti_so:/home/ubuntu:/bin/bash
```

File /etc/passwd

password

info aggiuntive utente

ubuntu:x:1000:1000:,,,:/home/ubuntu:/bin/bash

username

UID

GID

home

shell

File `/etc/passwd`

Campo	Significato
username	Nome utente utilizzato per il login
password	Campo (un tempo) dedicato a password (cifrata). 'x' indica che la password cifrata si trova in <code>/etc/shadow</code>
UID (user id)	Identificatore numerico univoco dell'utente
GID (group id)	Identificatore numerico univoco del gruppo primario (numero)
dati personali	Nome completo dell'utente e altre informazioni
cartella home	Percorso assoluto della cartella personale (home). Viene utilizzato per impostare la variabile d'ambiente <code>\$HOME</code>
shell	Interprete dei comandi da utilizzare per l'utente

- La shell può essere impostata a `/sbin/nologin` o `/bin/false` per indicare che non è possibile fare login con tali utenti

File /etc/shadow

- Informazioni del manuale:
 - `man shadow`
- Si può aprire in editing con il comando
 - `vipw -s`

Diagram illustrating the structure of a line in the `/etc/shadow` file:

Example line: `ubuntu:$6$pq7nq6yL$JgfKOXYNlwtP1NSoLDXKpxkU.9IyOEZy/.IGgeqtnMWhEBsX6wqHb5p5YnnVoRoCy5GkGIkybzfRHvuTaJB`Oo.:17102:0:99999:7:::

Labels and arrows indicating the fields:

- username**: points to `ubuntu`
- hashing algorithm**: points to `$6$`
- hash(salt+passwd)**: points to the long alphanumeric string `OXYNlwtP1NSoLDXKpxkU.9IyOEZy/.IGgeqtnMWhEBsX6wqHb5p5YnnVoRoCy5GkGIkybzfRHvuTaJB`
- salt**: points to the string `pq7nq6yL$`
- ultima modifica**: points to `17102`
- età min - max**: points to `0:99999`
- avviso**: points to `7:::`

File /etc/shadow

Campo	Significato
username	Deve essere un nome valido (esistente)
password	La password cifrata dell'utente
Ultima modifica	Data di modifica della password (giorni dal 1970)
Età min	Durata minima della password
Età max	Durata massima della password
Periodo di avviso	Giorni prima della scadenza in cui l'utente viene avvisato
Periodo inattività	Giorni dopo la scadenza della password in cui questa è ancora accettata
Scadenza	Data scadenza account
Campo riservato	Riservato per utilizzo futuro

Comandi per la gestione dei gruppi

- `addgroup`
- `delgroup`
- `gpasswd` (non si limita a cambiare la password!)
- `newgrp`

Creazione e rimozione gruppi

- Creazione di un gruppo:
 - `addgroup gruppo`
- Rimozione di un gruppo:
 - `delgroup gruppo`
- La creazione/rimozione di gruppi richiede i privilegi di root

gpsswd

- Aggiungere un utente a un gruppo
 - `gpsswd -a utente gruppo`
- Rimuovere un utente da un gruppo
 - `gpsswd -d utente gruppo`
- Definire i membri di un gruppo
 - `gpsswd -M utente1,utente2,... gruppo`
- Definire gli amministratori di un gruppo
 - `gpsswd -A utente1,utente2,... gruppo`
- Solo gli amministratori di un gruppo (oltre a root) possono aggiungere/rimuovere utenti a/da un gruppo
- Solo root può aggiungere/rimuovere gli amministratori

gpaswd

- Impostare/cambiare la password di un gruppo
 - `gpaswd gruppo`
- Rimuovere la password di un gruppo
 - `gpaswd -r gruppo`
- Se la password non è impostata, solo i membri del gruppo possono averne i privilegi

gpsswd

- Se la password è impostata
 - Gli altri utenti (non membri del gruppo) possono acquisire temporaneamente i privilegi del gruppo mediante il comando newgrp
 - I membri del gruppo non hanno bisogno di utilizzare la password
- Le password di gruppo sono intrinsecamente poco sicure, in quanto conosciute da più utenti

newgrp

- Utilizzo del comando `newgrp`:
 - `newgrp gruppo`
- Con il comando `newgrp`, il gruppo specificato diventa il nuovo gruppo primario dell'utente per la sessione di login corrente

File di configurazione gruppi

- File con informazioni pubbliche sui gruppi
 - `/etc/group`
- File con informazioni sensibili (password e amministratori)
 - `/etc/gshadow`

File /etc/group

- Manuale:
 - `man group`
- Si può aprire con il comando
 - `vigr`

password lista utenti del gruppo

↓ ↓

informatica:x:1005:alice,giovanni

↑ ↑

group name GID

The diagram illustrates the structure of a line in the /etc/group file. The line is 'informatica:x:1005:alice,giovanni'. Four labels with arrows point to its fields: 'password' points to 'x', 'lista utenti del gruppo' points to 'alice,giovanni', 'group name' points to 'informatica', and 'GID' points to '1005'.

File /etc/group

Campo	Significato
gruppo	Nome del gruppo
password	Password cifrata del gruppo. 'x' indica che la password cifrata si trova in /etc/gshadow
GID (group id)	Identificatore univoco del gruppo (numero)
Lista utenti	Utenti appartenenti al gruppo (separati da virgole). Non contiene l'utente per il quale il gruppo è il «primary group», in quanto questa informazione è già in /etc/passwd

File /etc/gshadow

- Manuale:
 - `man gshadow`
- Si può aprire con il comando
 - `vigr -s`

password amministratori

↓ ↓

informatica:pwd_cifrata:1005:alice:alice,giovanni

↑ ↑ ↑

group name GID membri

File /etc/gshadow

Campo	Significato
gruppo	Nome del gruppo
password	Password cifrata del gruppo. Un campo vuoto oppure i caratteri '*' o '!' indicano che la password non è impostata. In tal caso solo i membri del gruppo possono avere i privilegi del gruppo.
GID (group id)	Identificatore univoco del gruppo (numero)
Amministratori	Lista degli utenti amministratori del gruppo (separati da virgole). Gli amministratori possono cambiare la password e aggiungere/rimuovere utenti al/dal gruppo.
Lista utenti	Altri utenti del gruppo (separati da virgole)

ESERCIZI

Preparazione Esercizio

- Eliminare eventuali utenti creati per gli esercizi precedenti:
 - Visualizzare solo gli utenti che hanno la home in `/home` con il comando `cat /etc/passwd | grep home`
 - Eliminare gli utenti mostrati, lasciando solo `ubuntu`(non eliminare gli utenti di sistema!)
 - Cercare sul manuale l'opzione di `deluser` per rimuovere la home dell'utente
 - Se necessario rimuovere manualmente la home di utenti già rimossi

Esercizio

- Aggiungere tre nuovi utenti con username *alice*, *giovanni*, *simone*
 - Verificare le nuove informazioni contenute nei file di configurazione (/etc/passwd e /etc/shadow)
- Fare login come alice
- Spostarsi nella home di alice
- Creare un file documento dentro una cartella docs
- Scrivere la stringa «messaggio importante» dentro documento
- Fare login come giovanni o simone
 - giovanni e simone possono leggere documento?
- Modificare i permessi di documento in modo che non possa essere letto dagli altri
 - Verificare che gli altri non possono leggere

Esercizio

- Fare login come root
 - Creare un gruppo informatica e aggiungere alice ai membri del gruppo
 - Usare il comando `exit` (se necessario più volte) per tornare alla shell di alice.
 - Se si utilizza il comando `groups`, si vede il gruppo informatica nei gruppi di alice?
 - Provare a fare logout e login nuovamente (utilizzando i comandi `exit` e `su`), e poi lanciare di nuovo `groups`.
- Dal terminale di alice
 - Cambiare il group owner di documento, in modo che sia il nuovo gruppo informatica
 - Verificare con `ls -l` che il nuovo group owner è informatica e che gli appartenenti al gruppo hanno accesso in lettura (mentre gli altri utenti non possono accedere)
 - Provare ad aggiungere giovanni al gruppo «informatica», è possibile per alice?
 - In caso negativo fare in modo che alice possa amministrare il gruppo e aggiungere giovanni
- Accedere al terminale di giovanni e verificare la possibilità di accedere al file
- Controllare se simone può leggerlo

Esercizio

- Dal terminale di alice
 - Impostare una password per il gruppo informatica
 - giovanni e alice hanno bisogno della password per accedere a documento?
- Accedere al terminale di simone
 - Leggere il contenuto di documento sfruttando la password del gruppo
 - Spostarsi nella home di Simone e creare un file prova
 - Qual è il group owner di prova?
- Accedere al terminale di root ed eliminare il gruppo informatica
- Tornare al terminale di alice e spostarsi nella home
 - Visualizzare le informazioni di documento con `ls -l`, cosa viene visualizzato al posto del group owner?
 - Impostare alice come group owner del file.